Unidad 4

Tema 11: RADIOFRECUENCIA Y MODULACIÓN

https://youtu.be/-pDbamqOAyw?si=_I0HpDMc9dQKJfo5

La **Radiofrecuencia** se refiere a la porción del espectro electromagnético utilizada para transmitir datos a través del aire. En biomédica, esto es la base de la telemetría cardíaca o la comunicación de implantes.

- **Espectro Electromagnético:** Rango de frecuencias de radiación. La RF típicamente abarca de $3kHz$ a $300GHz$.
- **Onda Portadora (Carrier):** Una onda senoidal de alta frecuencia que "transporta" la información. Su ecuación básica es:

$$v(t) = A\sin(2\pi ft + \phi)$$

- **Ancho de Banda (Bandwidth):** La diferencia entre la frecuencia superior e inferior de una señal. A mayor ancho de banda, mayor velocidad de transmisión.
  La modulación es el proceso de variar una propiedad de la portadora (amplitud, frecuencia o fase) en función de una señal de datos. Sin ella, no podríamos distinguir entre diferentes transmisiones ni transmitir a largas distancias con antenas de tamaño razonable.
- **ASK (Amplitude Shift Keying):** Varía la amplitud. Es sencilla pero muy sensible al ruido (común en interferencias hospitalarias).
- **FSK (Frequency Shift Keying):** Varía la frecuencia. Es más robusta ante el ruido. El NRF24L01 utiliza una variante llamada **GFSK** (Gaussian FSK), que suaviza las transiciones de frecuencia para ocupar menos ancho de banda.
- **PSK (Phase Shift Keying):** Varía la fase de la onda. Muy eficiente para altas tasas de datos.

El Módulo NRF24L01: El estándar para Proyectos Biomédicos

Este transceptor es extremadamente popular en biomédica por su bajo consumo de energía (ideal para sensores de pulso o temperatura de batería corta) y su operación en la banda libre de **2.4 GHz (ISM)**.

Datos Técnicos y Teóricos Críticos

Característica	Detalle Técnico
Banda de Frecuencia	2.400 a 2.525 GHz
Modulación	GFSK (Gaussian Frequency Shift Keying)
Velocidad de Datos	250 kbps, 1 Mbps o 2 Mbps
Voltaje de Operación	1.9 a 3.6 V (¡Cuidado! Sus pines son tolerantes a 5V, pero el VCC no)
Consumo en TX	~11.3 mA a 0 dBm de salida
Canales	125 canales seleccionables (permite redes de muchos sensores)

Protocolo ShockBurst™ Mejorado

A diferencia de otros módulos, el NRF24L01 maneja automáticamente el empaquetado de datos, el **CRC** (verificación de errores) y el **Auto-Acknowledgement** (confirmación de recepción), liberando al microcontrolador de estas tareas pesadas.

Comunicación con el Microcontrolador: Protocolo SPI

Para que el ingeniero biomédico pueda configurar el NRF24L01, debe dominar el protocolo **SPI (Serial Peripheral Interface)**. Es una comunicación síncrona de tipo maestro-esclavo.

Pines Críticos del NRF24L01 para SPI:

1. **MOSI (Master Out Slave In):** Datos del microcontrolador al NRF.
2. **MISO (Master In Slave Out):** Datos del NRF al microcontrolador.

3. **SCK (Serial Clock):** El pulso que sincroniza la lectura de bits.
4. **CSN (Chip Select Not):** Se pone en nivel BAJO para avisarle al NRF que vamos a hablar con él.
5. **CE (Chip Enable):** Pin específico del NRF para activar el modo de transmisión o escucha (TX/RX).

> **Nota para los alumnos:** En dispositivos médicos, el SPI es preferido sobre I2C por su mayor velocidad, lo cual es crítico cuando se transmiten señales en tiempo real como un **ECG (Electrocardiograma)** que requiere alta tasa de muestreo.

CODIGO PARA COMUNICACIÓN DE RADIO POR ESP32 Y NRF24L01

EMISOR

```c
import machine, time, struct
from machine import Pin, SPI
from nrf24l01 import NRF24L01

# Configuración de pines SPI para ESP32
spi = SPI(1, baudrate=4000000, sck=Pin(14), mosi=Pin(13), miso=Pin(12))

# Pines CE y CSN (Pin 17 y Pin 5)
nrf = NRF24L01(spi, Pin(5), Pin(17), payload_size=8)

# Dirección de red (5 bytes en hexadecimal)
DIRECCION = b"\x11\x22\x33\x44\x00"

nrf.open_tx_pipe(DIRECCION)
nrf.stop_listening()

dato = 0.0

print("Transmisor listo...")

while True:
try:
# Convertimos el número a formato binario (4 bytes)
paquete = struct.pack("f", dato)
nrf.send(paquete)
print("Enviado:", dato)
dato += 1.0
except OSError:
print("Error: Receptor no encontrado")
```

```
time.sleep(2)
```

RECEPTOR

```
import machine, time, struct
from machine import Pin, SPI
from nrf24l01 import NRF24L01

# Configuración de pines SPI para ESP32
spi = SPI(1, baudrate=4000000, sck=Pin(14), mosi=Pin(13), miso=Pin(12))

# Pines CE y CSN (Pin 17 y Pin 5)
nrf = NRF24L01(spi, Pin(5), Pin(17), payload_size=8)

# Dirección de red (Debe ser idéntica a la del emisor)
DIRECCION = b"\x11\x22\x33\x44\x00"

nrf.open_rx_pipe(1, DIRECCION)
nrf.start_listening()

print("Receptor esperando datos...")

while True:
if nrf.any():
# Recibimos el paquete binario
paquete = nrf.recv()
# Lo convertimos de vuelta a número decimal (float)
dato_recibido = struct.unpack("f", paquete)[0]
print("Recibido:", dato_recibido)

time.sleep_ms(100)
```

Tema 12: BLUETOOTH Y REDES HOSPITALARIAS

https://youtu.be/wAW8rG9tKJI?si=7VkIThejYcJ-cU3P

1. Bluetooth Low Energy (BLE) en el Entorno Biomédico

A diferencia del Bluetooth clásico (usado para audio), el **BLE (Bluetooth 4.0+)** fue diseñado para dispositivos médicos que necesitan funcionar durante meses o años con una sola batería de botón.

Conceptos Teóricos Clave

- **Banda ISM 2.4 GHz:** Al igual que el NRF24L01, opera aquí, pero utiliza **Adaptive Frequency Hopping (AFH)**. Esto es vital en hospitales para saltar automáticamente de frecuencia y evitar la interferencia con el Wi-Fi de las máquinas de rayos X o monitores.
- **Arquitectura GATT (Generic Attribute Profile):** Es la forma en que el Bluetooth organiza la información médica. Se divide en:
  - **Servicios:** (Ej. Servicio de Frecuencia Cardíaca).
  - **Características:** (Ej. El valor exacto de las pulsaciones por minuto).
- **Beaconing:** En hospitales, los dispositivos BLE se usan para "RTLS" (Sistemas de Localización en Tiempo Real) para rastrear dónde está una cama eléctrica o un ventilador pulmonar.

2. Redes Hospitalarias y Topologías

En una Experiencia Educativa de telecomunicaciones, es vital entender cómo se agrupan estos sensores.

Tipos de Redes según Cobertura

1. **WBAN (Wireless Body Area Network):** Sensores colocados en el cuerpo del paciente (ECG, Oxímetro) que se comunican con un concentrador (monitor de cabecera).

2. **WPAN (Wireless Personal Area Network):** El monitor de cabecera enviando datos a la tableta del médico.
3. **WLAN (Wireless Local Area Network):** La infraestructura Wi-Fi del hospital que conecta todo con el expediente clínico electrónico.

El Desafío de la Interoperabilidad

En un hospital hay equipos de distintas marcas. Por eso se utiliza el estándar **IEEE 11073**, que define cómo deben comunicarse los dispositivos médicos personales para que un monitor marca *X* entienda a un sensor marca *Y*.

3. Bluetooth vs. NRF24L01: Comparativa Técnica

Característica	NRF24L01 (RF Privada)	Bluetooth Low Energy (BLE)
Protocolo de Red	Propietario (ShockBurst)	Estándar Global (SIG)
Seguridad	Básica (Cifrado manual)	Avanzada (AES-128 integrado)
Conectividad	Solo con otros NRF24	Smartphones, Tablets, Laptops
Topología	Estrella / Árbol	Estrella / Mesh (Malla)
Uso Biomédico	Prototipos / Telemetría simple	Dispositivos médicos certificados

CODIGO PARA COMUNICACIÓN ENTRE DISPOSITIVO MÓVIL Y ESP32 POR BLUETOOTH

```c
#include "BluetoothSerial.h"
// Comprobar si el Bluetooth está habilitado correctamente
#if !defined(CONFIG_BT_ENABLED) || !defined(CONFIG_BLUEDROID_ENABLED)
#error Bluetooth is not enabled! Please run `make menuconfig` to and enable it
#endif


BluetoothSerial SerialBT;void setup() {
Serial.begin(115200);

  // Nombre del dispositivo que aparecerá en tu celular

  // Podrías nombrarlo "Monitor_Medico_Seguro"

  SerialBT.begin("ESP32_Paciente_01");

  Serial.println("El dispositivo está listo para emparejar.");

  Serial.println("Busca 'ESP32_Paciente_01' en tu celular.");

}

void loop() {

  // Enviar datos del Celular → Monitor Serial del PC

  if (SerialBT.available()) {

    Serial.write(SerialBT.read());

  }

  // Enviar datos del PC (Monitor Serial) → Celular
```

```
    if (Serial.available()) {
      SerialBT.write(Serial.read());
    }
    delay(20);
  }
```

La conexión requiere de un software (aplicación) bajo el nombre "Serial Bluetooth Terminal" en el dispositivo móvil

Tema 13: APLICACIÓN DE PROTOCOLOS Y DISPOSITIVOS DE COMUNICACIÓN

https://youtu.be/IQ22Nme9t0M?si=zje5k2-grrMJX2WW

Teoría: El Modelo OSI en la Telemetría Biomédica

Para que un dato del sensor **MAX30102** llegue a una base de datos web, debe atravesar diferentes capas. Es vital que los alumnos identifiquen qué protocolo actúa en cada etapa del proceso:

Mapeo de Capas en el Proyecto

- **Capa 7 (Aplicación): HTTP/HTTPS.** Es el protocolo que define cómo se envían los datos del pulso al servidor web (ej. mediante un método `POST`).
- **Capa 4 (Transporte): TCP.** Se encarga de que los paquetes del pulso cardíaco lleguen completos y en orden. Si un paquete se pierde, TCP solicita el reenvío (vital para diagnósticos médicos).
- **Capa 3 (Red): IP (Internet Protocol).** Provee el direccionamiento lógico para que el ESP32 encuentre la ruta hacia el servidor en la web.

- **Capa 2 (Enlace de Datos):** Aquí ocurre la magia del hardware.
  - **WiFi (802.11):** Entre el ESP32 y el Router.
  - **ShockBurst:** Entre el NRF24L01 (Nodo sensor) y el ESP32 (Gateway).
- **Capa 1 (Física):** Las señales eléctricas en los pines **I2C** del sensor, el bus **SPI** del radio y las ondas de **2.4 GHz** en el aire.

Flujo del Sistema de Comunicación

El sistema se divide en tres nodos principales para demostrar la aplicación de protocolos en una red jerárquica:

Nodo A: Adquisición (Sensor + NRF24L01)

- **Sensor MAX30102:** Utiliza el protocolo **I2C** (Inter-Integrated Circuit). Mide la frecuencia cardíaca mediante fotopletismografía.
- **Transmisión Local:** Envía los datos al Nodo B usando el protocolo propietario de los NRF24L01. Este es un entorno de bajo consumo, simulando un sensor que el paciente lleva puesto.

Nodo B: Gateway (NRF24L01 + ESP32)

- **Traducción de Protocolos:** Este nodo actúa como "traductor". Recibe datos por **SPI**, los procesa y los encapsula en un stack **TCP/IP** para enviarlos por Wi-Fi.
- **Petición Web:** Genera una solicitud **HTTP** hacia una página web o API.

Implementación: Del Bit a la Base de Datos

Conexión I2C y SPI

Es fundamental que los estudiantes diferencien estos protocolos serie:

1. **I2C (MAX30102):** Usa solo 2 hilos (SDA, SCL), ideal para distancias cortas entre sensor y MCU.
2. **SPI (NRF24L01):** Es mucho más rápido, lo que permite que el ESP32 gestione el radio y el Wi-

Fi casi simultáneamente.

Envío a la Web (Capa de Aplicación)

El ESP32 debe estructurar una petición que el servidor web entienda. Un ejemplo de la carga útil sería:

```
POST /api/pulso HTTP/1.1 Host: hospital-digital.com Content-Type: application/json
{  "paciente_id": "001",  "bpm": 75,  "spo2": 98 }
```

Análisis con Wireshark: Identificación de Protocolos

Una vez que el sistema está transmitiendo, los alumnos utilizarán **Wireshark** para realizar una "autopsia" de los paquetes de datos.

Qué buscar en Wireshark:

1. **Handshake TCP:** Filtrar por `tcp.flags.syn == 1` para ver cómo el ESP32 "saluda" al servidor antes de enviar el pulso.
2. **Protocolo HTTP:** Usar el filtro `http`. Aquí verán el envío de datos en texto plano (o cifrado si usan HTTPS). Podrán observar la dirección IP de origen (ESP32) y destino (Servidor).
3. **Análisis de Tiempos:** Evaluar el "Delta time" para determinar la latencia. En aplicaciones críticas como la monitorización cardíaca, una latencia alta puede ser peligrosa.

Resumen Pedagógico para la Clase

> "Como ingenieros biomédicos, nuestra responsabilidad es asegurar la **integridad del dato**. Si Wireshark nos muestra muchos reenvíos TCP, sabemos que hay interferencia en la red hospitalaria (Capa 1 o 2). Si el servidor no recibe nada pero el WiFi está bien, el problema está en nuestro formato HTTP (Capa 7)."

¿Te gustaría que te proporcione el **archivo de configuración del servidor (PHP o Python)** y la estructura de la **base de datos MySQL** para que tus alumnos tengan un lugar real a donde enviar la información?